甘肃兰阿煤业有限责任公司阿井矿“6·22”顶板事故调查报告

日期：2025-12-11 10:59 来源： 浏览次数：52200 视力保护色：

2025年6月22日22时15分，甘肃兰阿煤业有限责任公司阿井矿（以下简称阿井矿）2522准备工作面运输顺槽距开口103m处维修巷道时发生一起顶板事故，造成1人死亡，直接经济损失138.1258万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，由国家矿山安全监察局甘肃局牵头，会同兰州市应急管理局、市公安局、市总工会，依法成立甘肃兰阿煤业有限责任公司阿井矿“6·22”事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请兰州市纪委监委介入调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失，认定了事故性质和类别，提出了对事故责任单位及责任人的处理建议和防范措施。

调查认定，甘肃兰阿煤业有限责任公司阿井矿“6·22”顶板事故是一起因现场作业人员违章作业造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）阿井矿上级公司情况

甘肃兰阿煤业有限责任公司位于兰州市七里河区阿干镇，前身为甘肃兰阿煤矿，2003年12月移交兰州市人民政府国有资产监督管理委员会管理，2006年改制为甘肃兰阿煤业有限责任公司，内设党群工作部、综合管理部、人力资源部、财务部、生产技术部、安全监察部六个部室，下设阿井矿、煤炭运销公司、物资供应公司、矿山救护队四个二级单位。

（二）阿井矿情况

1.基本情况

阿井矿设计生产能力75万吨/年，核定生产能力36万吨/年，矿井采用平硐暗斜井联合开拓方式，布置2个进风井，1个回风井，通风方式为中央边界式，主采煤层为底$_2$层，平均厚度22m，煤层倾角65°～85°，采用走向长壁水平分层综采放顶煤采煤工艺。瓦斯等级鉴定为低

瓦斯，开采煤层属自燃煤层，煤尘具有爆炸性，水文地质类型为中等。矿井安全生产管理机构健全。全矿在册职工826人，设置机关科室10个，基层区队7个，专业技术人员62人，三项岗位人员236人。矿井安全监控、人员定位、紧急避险、压风自救、供水施救、通信联络等“六大系统”装备齐全。

矿井证照齐全，均在有效期内，事故发生前处于正常生产状态。

2.事故区域情况

（1）2522准备工作面情况

2522准备工作面采煤工艺为综采放顶煤，开切眼设计长度20m，采高2.2m，采放比1:7。运输顺槽走向长度235m，断面面积5.5m^2，呈梯形，采用工字钢架棚支护，棚梁长度1800mm、棚腿长度2400mm、棚距800mm，架间采用木板背护，聚丙烯双向拉伸网兜煤防护，其中0～110m处采用“一梁三柱”（单体液压支柱和π型钢梁）进行加强支护。回风顺槽走向长度280m，断面面积5.5m^2，呈梯形，采用工字钢架棚支护，铺设轨道，用于工作面材料运输工作。

2522准备工作面安装1台MG170/200-NWD短壁电牵引采煤机、1台SGZ630/90型前部刮板输送机和1台SGB420/55型刮板输送机，3副ZBF3000/19/27型过渡液压支架、12副ZBF3000/16/24型基本液压支架。2522准备工作面运输顺槽安装6台SGB420/55型刮板输送机前后连接，宽度415mm，距煤帮约450mm。

2522准备工作面运输顺槽、回风顺槽于2025年2月15日开始掘进，5月25日开切眼贯通。其中运输顺槽掘进成形后，于2025年3月29日至4月27日已维修一次，由于巷道变形严重，2025年6月2日至事故发生时进行第二次维修。

（2）事故发生经过

事故发生在中班和夜班交接班期间，中班带班矿领导为副矿长李某余，夜班带班矿领导为安全副矿长钟某堂。

2025年6月22日13时许，掘进区区长王某春主持召开中班班前会，共计13人参会，安排掘进区副区长蔡某平、班长羊某荣、副班长赵某喜、刮板输送机司机杨某忠、搬运工杨某强、花某民及安检员刘某龙共计7人前往2522准备工作面运输顺槽90m处进行巷道维修作业，并更换103m处2根变形严重的棚腿。

13时43分蔡某平等7人入井，14时31分到达运输顺槽维修区域。赵某喜、杨某强更换103m处2根相邻变形严重的棚腿（往开切眼方向左帮依次标记为1#棚腿、2#棚腿），其余人员在90m处进行维修作业。

19时许，赵某喜、杨某强更换完1#棚腿后，继续更换2#棚腿。1#棚腿与2#棚腿间距800mm，两人未对1#棚腿和2#棚腿处煤帮进行穿护木板临时支护，仅用2根方木（长度600mm、宽度200mm、厚度100mm）和单体液压支柱对两棚腿之间煤帮中下部进行临时支护。在剪网放煤后,两人卸下变形弯曲的2#棚腿，随后赵某喜蹲在下方用风镐掏挖2#棚腿新柱窝。22时15分，两棚腿之间上方煤体冒落，将正在作业的赵某喜埋压。

（3）事故现场有关情况

事故地点位于2522准备工作面运输顺槽距开口103m处。现场勘查时，事故地点有大量煤、矸（以煤为主）从巷道左帮上部冒落，体积约为1.62m^3。左帮有1根单体液压支柱斜立，2把铁锹和大量木板（救援时放置，木板尺寸：长度2000mm，宽度200mm，厚度30mm）插在左帮上部冒落口处，附近动力电缆及接线盒悬空，距巷道底板400mm。事故现场示意图见图1。

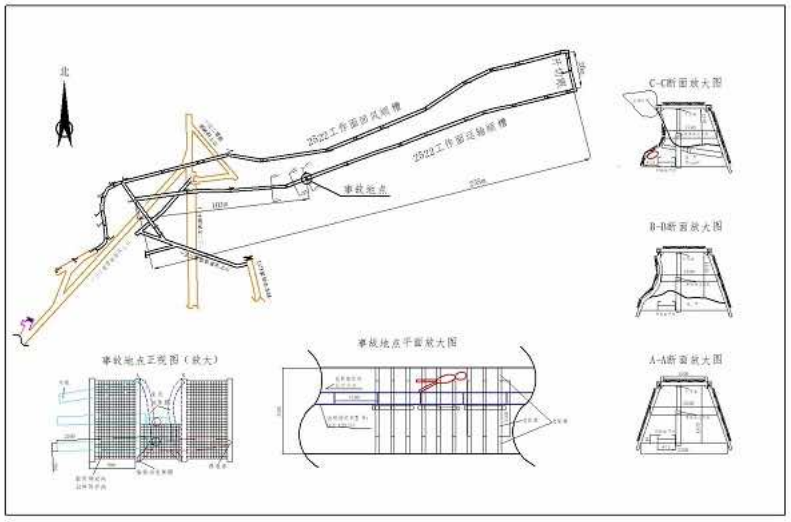


图1 事故现场示意图

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2025年6月22日22时20分，跟班副区长蔡某平向矿调度室汇报事故，矿调度室立即启动应急预案，并汇报公司调度室。23时08分，矿井依次向国家矿山安全监察局甘肃局、兰州市应急管理局、七里河区人民政府等报告事故。接到事故报告后，国家矿山安全监察局甘肃局、兰州市人民政府、七里河区人民政府、阿干镇人民政府及相关部门立即派员赶赴事故现场指导抢险救援。

（二）应急救援处置

事故发生后，附近作业人员立即进行清理挖掘，22时55分将被困人员从煤矸中救出，采取急救措施后使用简易担架将伤者运送升井。途中在1400车场与入井救援的矿山救护队相遇，经苏生抢救后，于23日0时10分被运至地面，由120急救中心紧急施救后送往兰州市第一人民医院救治，01时25分经抢救无效死亡。

（三）事故应急处置评估

对于本次事故抢险救援工作，分析救援报告及现场实际救援经过，综合评价认为：应急响应较为迅速、救援组织及时、处置措施基本得当，处置过程未发生新的险情、未扩大事故伤亡。

（四）事故善后情况

事故发生后，甘肃兰阿煤业有限责任公司和阿井矿积极开展遇难者家属的安抚和善后处理工作，按照有关规定，落实了国家相关赔偿和抚恤政策，善后事宜得到妥善处理。

三、事故直接原因

（一）直接原因

事故直接原因是：2522准备工作面采用梯形钢棚支护，作业人员在更换棚腿过程中架设的临时支护未完全覆盖煤帮区域，煤帮上方破碎的煤体突然失稳冒落，将正下方掏挖棚腿柱窝的人员埋压。

（二）原因分析

1.临时支护存在缺陷。维修作业地点围岩松软、顶板破碎，作业前未对煤帮进行可靠有效的背帮支护。

2.作业人员处于危险区域。作业人员在使用风镐掏挖棚腿柱窝时处于空帮区域的正下方，未辨识出上方破碎煤体存在冒落的风险。

四、存在的主要问题

（一）现场安全管理不到位。现场安全监督检查流于形式，跟班区（队）长、班组长、安检员等未督促作业人员严格执行“敲帮问顶”制度，事故发生时均在2522准备工作面运输顺槽90m处进行盯守，未及时制止同一区域内分段同时进行维修作业及维修作业点煤帮无有效支护情况下的违章作业行为。

（二）隐患排查治理不到位。矿井风险辨识不全面，未辨识出维修作业地点存在煤体冒落的风险，并采取有效的管控措施。对2522准备工作面巷道收缩、支架变形严重等隐患整改不认真不扎实，巷道维修后短期内同类隐患反复出现。

（三）技术管理存在缺陷。对矿井《2522工作面两道扩（维）修安全技术措施》编制审核把关不严，未明确支护工艺、支护材料参数、支护操作流程和维修质量标准，现场作业人员仅凭经验施工。对支护设计及工程质量验收不到位，初次支护时支护强度无法有效抵御围岩变形，致使巷道收缩、支架变形严重；已完工维修工程中，依然存在背帮绞顶不实、个别地段缺少背护和撑木等问题。

（四）安全教育培训不到位。作业人员安全意识淡薄、风险辨识能力不足，对相关作业规程、安全技术措施中顶板管理措施不掌握；对隐患危害程度认识不清，自保互保能力差，未相互提醒落实临时支护措施或制止违章作业行为。

五、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）事故责任人员的处理建议

鉴于掘进区副班长在事故中遇难，免于追究责任。建议对掘进区搬运工、班长及安检员3人分别给予警告，并处行政罚款；对掘进区跟班副区长、区长、党支部书记，安检科科长、生产技术科副科长（主持工作）、采掘副总工程师、安全副总工程师、副矿长、总工程师等11人分别给予政务处分，并处行政罚款；对党委书记、矿长2人分别处上一年年收入百分之四十的行政罚款。

（二）事故责任单位的处理建议

2025年6月22日22时15分，甘肃兰阿煤业有限责任公司阿井矿在2522准备工作面运输顺槽距开口103m处维修巷道时发生事故，造成1人死亡。本起事故是生产安全责任事故，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项，建议对该矿处70万元的罚款。

六、事故整改和防范措施

（一）加强现场安全管理。切实加强现场顶板管理，巷道维修等作业拆除原有支护前必须先进行临时支护，严禁多个维修点同时作业。现场安全管理人员要加强作业全过程监督，切实把安全管理制度、作业规程及安全技术措施落实到班组和岗位，及时发现并制止违章作业行为。坚持“无监控不作业”，严格执行《煤矿工业视频安装及联网接入规范（试行）》要求，规范工业视频的安装位置及监视，强化视频监控反“三违”力度。

（二）强化隐患排查治理。矿井要聚焦顶板安全管理的核心风险点，开展顶板管理专项排查整治，建立隐患整改台账并实现闭环销号。严格规范班前安全确认，落实“敲帮问顶”制度，对作业地点顶板、煤帮、支护状态等进行全面细致检查，确认无隐患后方可开工。督促落实作业规程和安全技术措施，严格顶板支护质量验收及考核奖惩，加强作业过程中施工质量管控和安全监督检查，对不符合设计和质量要求的工程坚决返工。

（三）严格安全技术管理。建立健全以总工程师为首的顶板技术管理体系，加强支护设计和顶板管理措施审核把关，压实设计责任。编制采掘工作面作业规程、扩（维）修安全技术措施前，要组织开展现场调查，综合考量支护强度、支护方式、特殊地段加强支护措施等，明确架设临时支护的操作流程；推广使用新技术、新工艺，对煤巷掘进工艺从破煤方法、支护方式等进行优化，从根本上消除工艺落后造成的巷道变形严重、应力集中、支护难度大、维修频繁等安全风险。

（四）提升安全教育培训质效。组织作业人员重新对作业规程、安全技术措施贯彻学习，确保熟悉作业流程和安全要求。加强班组建设，针对不同岗位，定期组织作业人员进行安全知识考试和技能考核，对考核不合格的要进行再培训和补考，不断提升作业人员安全意识、风险辨识能力和操作技能，提高自保互保意识和遵章守纪意识。

（五）落实煤矿企业主体责任。甘肃兰阿煤业有限责任公司和阿井矿要切实吸取事故教训，高质量制作本起事故警示教育片并开展警示教育活动，结合矿井历史上发生的顶板事故，从思想、制度、技术、管理、培训等角度进行大反思大讨论，深入查找短板弱项，切实压实煤矿顶板管理“一件事”全链条责任，提升安全管理水平。

【内容纠错】【返回顶部】【打印本稿】【关闭本页】

分享到：微信 新浪微博 QQ QQ空间

上一篇：甘肃兰州窑街煤电集团有限公司金河煤矿“4·13”较大煤与二氧化碳突出事故调查报告

下一篇：甘肃华星煤业有限公司“5·19”其他事故防范和整改措施落实情况评估报告

相关信息

- 甘肃华星煤业有限公司“1·20”运输事故调查报告 2026-09-16
- 甘肃靖煤能源有限公司王家山煤矿分公司王家山煤矿一号井“5·19”较大水害（溃泥）事故调查报告 2026-04-21
- 甘肃兰州窑街煤电集团有限公司金河煤矿“4·13”较大煤与二氧化碳突出事故调查报告 2026-04-21
- 甘肃兰阿煤业有限责任公司阿井矿“6·22”顶板事故调查报告 2025-12-11
- 甘肃华星煤业有限公司“5·19”其他事故防范和整改措施落实情况评估报告 2025-12-11

主办单位：国家矿山安全监察局甘肃局（0931-8885857） 技术支持：国家矿山安全监察局甘肃局

网站识别码：bm34180002 备案编号：陇ICP备2023000399号

甘公网安备：62010202001048号 建议使用1024x768分辨率IE7.0以上版本浏览器